Faculté des Sciences de Monastir

Département d'Informatique

AgriPredict

Système de Diagnostic Phytosanitaire et d'Alerte Résilient par IA Embarquée et Communication Hybride

CAHIER DES CHARGES PROJET PFE

Auteur : Amadou Habou Mahamadou

Encadrant : M. Houssem Miled

Date : janvier 2026

Année : 2025–2026

Table des matières

1 CONTEXTE ET MOTIVATION **2**
1.1 Problématique Agricole et Sociale 2
1.2 Positionnement Entrepreneuriat (GremahTech) 2

2 PROBLÉMATIQUE **2**

3 OBJECTIFS DU PROJET **2**
3.1 Objectif Général 3
3.2 Objectifs Spécifiques 3

4 PÉRIMÈTRE ET ACTEURS **3**
4.1 Périmètre du Projet 3
4.1.1 Inclus dans le développement 3
4.1.2 Exclus du projet 4

5 ACTEURS DU SYSTÈME **4**

6 CONTRAINTES DU PROJET **4**

7 ANALYSE DES RISQUES **5**

8 PLANNING GLOBAL(SCRUM) **5**

9 LIVRABLES ATTENDUS **6**

10 CONCLUSION ET PERSPECTIVES **7**
10.1 Conclusion 7
10.2 Perspectives 7

1 CONTEXTE ET MOTIVATION

1.1 Problématique Agricole et Sociale

Dans de nombreuses régions rurales du Sahel, **l'accès limité aux réseaux de télécommunication** freine l'adoption d'outils numériques pour l'agriculture. Cette contrainte retarde la détection des maladies des cultures, favorisant leur propagation et entraînant des **pertes économiques majeures** pour les producteurs.

Le projet **AgriPredict** répond à cette problématique par une approche innovante : le **diagnostic local sans internet (Edge AI)**. L'ambition est de transformer un simple smartphone en un **outil d'aide à la décision** fiable et autonome, renforçant ainsi la **sécurité alimentaire** tout en optimisant l'usage des traitements phytosanitaires.

1.2 Positionnement Entrepreneuriat (GremahTech)

Ce projet s'inscrit également dans une initiative personnelle de création de startup technologique dénommée **GremahTech**, dont l'objectif est de développer des solutions numériques adaptées aux réalités locales en Afrique de l'Ouest.

Dans un contexte où les opportunités de financement exigent une démonstration concrète de valeur, ce PFE constitue une première étape cruciale de **validation scientifique et technique**. Le prototype développé servira de **preuve de concept (PoC)**.

> *Note : Toute perspective de valorisation économique sera envisagée uniquement après la validation universitaire du projet. Cette démarche n'altère en rien les objectifs pédagogiques, centrés sur l'analyse, la conception et l'expérimentation rigoureuse.*

2 PROBLÉMATIQUE

La majorité des solutions actuelles reposent sur le **Cloud**, rendant les diagnostics impossibles sans une connexion internet stable et coûteuse.

L'enjeu technique de ce projet est donc de concevoir un système capable d'**exécuter des modèles d'intelligence artificielle** directement sur le terminal mobile, tout en assurant une **continuité de communication** avec des experts via des **canaux de secours (GSM/SMS)** lorsque la data mobile est indisponible.

3 OBJECTIFS DU PROJET

Le projet vise à atteindre une série d'objectifs stratégiques pour garantir l'efficacité et la résilience de la solution sur le terrain.

3.1 Objectif Général

Concevoir et réaliser une plateforme logicielle résiliente (Mobile et Web) capable d'effectuer des **diagnostics agricoles hors ligne** et de synchroniser intelligemment les données pour une **supervision experte**, garantissant ainsi une continuité de service en zones blanches.

3.2 Objectifs Spécifiques

Intelligence Artificielle Embarquée : Intégrer un modèle de classification d'images optimisé pour smartphone (TFLite) permettant un diagnostic instantané sans aucune connexion internet.

Protocole de Communication Hybride : Développer un mécanisme capable de basculer intelligemment entre internet (Notifications Push) et le réseau GSM (SMS binaires) pour transmettre des alertes prioritaires.

Aide à la Décision Interactive : Fournir des recommandations de traitement immédiates après chaque diagnostic, basées sur une base de connaissances locale embarquée.

Supervision et Cartographie : Mettre en place un tableau de bord pour les experts permettant d'analyser l'évolution des maladies via une carte dynamique des foyers infectieux.

Annuaire Géolocalisé : Faciliter la mise en relation entre agriculteurs et spécialistes via des appels directs ou une intégration WhatsApp.

4 PÉRIMÈTRE ET ACTEURS

4.1 Périmètre du Projet

L'envergure du projet AgriPredict est strictement délimitée afin de garantir la livraison d'un produit viable (MVP) dans les délais impartis.

4.1.1 Inclus dans le développement

- **Application Mobile Android :** Interface de capture d'images, moteur d'IA local (TFLite) et gestion du stockage déconnecté (SQLite/Room).
- **Infrastructure Backend :** Serveur de collecte des données et API (FastAPI) pour la gestion des utilisateurs et la synchronisation des diagnostics.
- **Tableau de Bord Expert :** Interface Web de visualisation cartographique et d'analyse statistique pour le suivi épidémiologique.
- **Passerelle SMS :** Intégration d'un service de messagerie pour assurer le canal de communication de secours.

4.1.2 Exclus du projet

— Imagerie par drones ou déploiement de capteurs IoT au sol.

— Développement pour la plateforme **iOS**.

— Système de paiement électronique ou modules de vente d'intrants en ligne.

5 ACTEURS DU SYSTÈME

Le succès opérationnel d'AgriPredict repose sur l'interaction entre trois profils d'utilisateurs clés, chacun ayant des responsabilités spécifiques au sein de l'écosystème :

L'Agriculteur : Acteur de terrain, il utilise l'application mobile pour réaliser des diagnostics instantanés, consulter l'historique de ses parcelles et recevoir des alertes sanitaires, même sans connexion internet.

L'Expert Agronome : Utilisateur de la plateforme Web, il analyse les données agrégées via un tableau de bord, valide les diagnostics complexes remontés par le système et émet des conseils sanitaires ciblés pour freiner les épidémies.

L'Administrateur : Responsable technique, il supervise le bon fonctionnement de l'infrastructure, gère les droits d'accès des experts et surveille la qualité globale des prédictions de l'IA.

6 CONTRAINTES DU PROJET

Le développement d'AgriPredict est soumis à plusieurs contraintes critiques qui dictent les choix technologiques et méthodologiques :

- **Contraintes Techniques :** L'application doit garantir une compatibilité étendue avec le parc mobile existant, ciblant les smartphones Android à partir de la version 8.0 (Oreo) et supérieure.
- **Contraintes Réseau :** Le système doit être conçu pour une résilience maximale, capable de tolérer des latences élevées et des déconnexions prolongées grâce à un mode "Offline-first".
- **Contraintes Économiques :** Une optimisation stricte des transferts de données est requise afin de minimiser les coûts de consommation data pour l'utilisateur final en zone rurale.
- **Contraintes Énergétiques :** L'exécution des modèles d'IA en local doit être optimisée (quantification du modèle) pour ne pas épuiser prématurément la batterie des appareils mobiles.

7 ANALYSE DES RISQUES

Le déploiement d'une solution basée sur l'IA en milieu rural présente des défis spécifiques. Les risques identifiés et leurs mesures d'atténuation sont les suivants :

- **Risque de diagnostic erroné :** Afin de limiter l'impact d'une mauvaise classification par l'IA, le système affiche systématiquement un **score de confiance**. En cas d'incertitude, une option de validation différée par un expert agronome est proposée.
- **Surcharge du stockage local :** L'accumulation d'images haute résolution peut saturer la mémoire des smartphones d'entrée de gamme. Ce risque est prévenu par une **compression automatique** des images et une gestion intelligente (archivage/nettoyage) de l'historique local.
- **Instabilité du réseau GSM :** Pour garantir la transmission des alertes via le canal de secours, le système intègre un mécanisme de **retransmission automatique** (retry) et de mise en file d'attente des messages jusqu'au rétablissement du signal.

8 PLANNING GLOBAL(SCRUM)

Le projet se déroulera sur une période de **14 semaines (3,5 mois)**, découpée en **7 sprints** de deux semaines chacun, suivant une approche agile pour garantir une livraison itérative.

Sprint	Nom	Durée	Activités principales
Sprint 1	**Analyse & Conception**	2 sem.	Rédaction des spécifications détaillées, conception des diagrammes UML et préparation des environnements.
Sprint 2	**Données & Modèle IA**	2 sem.	Collecte des images de référence, annotation et premier entraînement du modèle de classification.
Sprint 3	**Cœur Mobile (Offline)**	2 sem.	Développement de l'interface Android, intégration de l'IA embarquée et stockage local sécurisé.
Sprint 4	**Architecture Backend**	2 sem.	Mise en place du serveur, de la base de données centrale et des services d'authentification.
Sprint 5	**Com. Hybride**	2 sem.	Mise en place du système de synchronisation de donnés, développement du moteur de bascule entre le canal internet et le protocole SMS binaire.
Sprint 6	**Interface Supervision**	2 sem.	Création du dashboard expert avec intégration de la cartographie interactive.
Sprint 7	**Tests & Finalisation**	2 sem.	Tests d'intégration de bout en bout, correction des bugs, déploiement pilote et rédaction du rapport.
	TOTAL	**14 Semaines (3,5 mois)**	

9 LIVRABLES ATTENDUS

À l'issue de ces travaux, les éléments suivants seront fournis en tant que preuves de réalisation et supports de transmission du projet :

Code Source : L'ensemble des dépôts versionnés (Git) incluant l'application mobile Android, le backend (API) et le dashboard Web de supervision.

Modèle IA : Le fichier du modèle de Deep Learning optimisé pour l'exécution mobile au format `.tflite`, accompagné de ses métriques de performance.

Documentation Technique : Un dossier complet comprenant les schémas d'architecture, les guides d'installation (README) et la documentation interactive de l'API (Swagger/OpenAPI).

Rapport de PFE : Le document académique final détaillant rigoureusement les phases d'analyse, de conception, d'implémentation et de test.

Support de Soutenance : Présentation multimédia intégrant une démonstration interactive du diagnostic hors-ligne.

10 CONCLUSION ET PERSPECTIVES

10.1 Conclusion

AgriPredict représente une solution technologique pragmatique face aux défis de l'agriculture numérique en zone contrainte. En misant sur l'**intelligence artificielle décentralisée** (Edge AI) et la **communication hybride**, ce projet propose un modèle de surveillance phytosanitaire robuste. Cette approche innovante permet de transformer les contraintes de connectivité en une opportunité de souveraineté technologique, capable de contribuer durablement à la résilience agricole et à la sécurité alimentaire au Niger.

10.2 Perspectives

Le projet AgriPredict est conçu pour être évolutif. À court terme, le système pourra être étendu à d'autres cultures stratégiques pour le Sahel, telles que le **niébé** ou l'**arachide**. L'accessibilité sera renforcée par l'intégration d'alertes vocales en langues nationales (*Haoussa, Zarma*) pour pallier les défis liés à l'alphabétisation. À plus long terme, l'intégration de flux de données météorologiques locales permettra d'anticiper les risques épidémiologiques grâce à l'analyse prédictive.